

# Mòdul

# Entorns de

# Desenvolupament

Desenvolupament d'Aplicacions Web  
Grau Superior

Codi: 0487

1r CURS  
CURS 2025 – 2026

FAMÍLIA PROFESSIONAL  
Informàtica i Comunicacions

professor

Brayan Mecinas Pardo

# ÍNDEX

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓ .....</b>                                             | <b>3</b>  |
| 1.1. Marc legal .....                                                   | 3         |
| 1.2. Contextualització i característiques de l'alumnat.....             | 4         |
| <b>2. OBJECTIUS.....</b>                                                | <b>6</b>  |
| 2.1. Objectius generals del cicle formatiu .....                        | 6         |
| 2.2. Objectius del mòdul.....                                           | 7         |
| <b>3. COMPETÈNCIES.....</b>                                             | <b>8</b>  |
| 3.1. Competència general .....                                          | 8         |
| 3.2. Competències professionals i per a la ocupabilitat .....           | 8         |
| 3.3. Resultats d'aprenentatge .....                                     | 10        |
| 3.4. Contribució dels RA a les Competències Professionals .....         | 12        |
| 3.5. Qualificacions i unitats de competència incloses en el títol ..... | 13        |
| <b>4. CONTINGUTS.....</b>                                               | <b>13</b> |
| 4.1. Continguts curriculars.....                                        | 13        |
| 4.2. Esquema general i seqüenciació de les UP .....                     | 16        |
| 4.3. Formació en empresa .....                                          | 18        |
| <b>5. METODOLOGÍA .....</b>                                             | <b>19</b> |
| <b>6. AVALUACIÓ DE L'APRENTATGE .....</b>                               | <b>20</b> |
| 6.1. Instruments d'avaluació .....                                      | 20        |
| <b>7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ .....</b>                                | <b>22</b> |
| 7.1. Altres consideracions .....                                        | 26        |
| 7.2. Pla de recuperació .....                                           | 26        |
| <b>8. MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ.....</b>             | <b>27</b> |
| <b>9. RECURSOS DIDÀCTICS .....</b>                                      | <b>29</b> |
| <b>10. PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS I DELS EQUIPAMENTS.....</b>             | <b>30</b> |
| <b>11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS .....</b>             | <b>31</b> |
| <b>12. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT .....</b>                        | <b>32</b> |

# 1. INTRODUCCIÓ

El present document és la programació didàctica del mòdul de **Entorns de desenvolupament**, que s'imparteix en el primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior, corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW).

La durada del mòdul a la Comunitat Valenciana és de 96 hores lectives i es desenvolupa al llarg de primer curs, impartint-se 3 hores setmanals.

## 1.1. Marc legal

El mòdul de Entorns de Desenvolupament s'enquadra en el primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web, de la família professional d'Informàtica i Comunicacions, corresponent-se amb el nivell CINE-5b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació). Codi Referent europeu 0487.

La principal normativa que regula aquestes ensenyances es:

- Llei Orgànica 2/2006 (LOE).
- Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE).
- Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional
- Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional
- Reial decret 278/2023, d'11 d'abril, pel qual s'estableix el calendari d'implantació del Sistema de Formació Professional establert per la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional
- Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu
- Reial decret 686/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web i es fixen els seus ensenyaments mínims.
- Reial decret 405/2023, de 29 de maig, pel qual s'actualitzen els títols de la formació professional del sistema educatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web, de la família professional Informàtica i Comunicacions, i es fixen els seus ensenyaments mínims.
- Reial Decret 500/2024, de 21 de maig, pel qual es modifiquen determinats reials decrets pels quals s'establixen títols de Formació Professional de grau superior i es fixen els seus ensenyaments mínims.
- Decret 114/2025, de 29 de juliol, pel qual s'establixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, en aplicació de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

- Resolució de 17 de juliol de 2025, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització dels centres que imparteixen els graus D i E de Formació Professional durant el curs 2025-2026 a la Comunitat Valenciana.
- Ordre 78/2010, de 27 d'agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
- Ordre 30/2022, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i l'autorització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en el règim semipresencial.
- Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
- Ordre 5/2022, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
- Ordre 8/2025, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, per la qual es regula l'avaluació del procés d'ensenyança-aprenentatge en cicles formatius i cursos d'especialització derivats de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
- Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.
- Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

## 1.2. Contextualització i característiques de l'alumnat

El centre educatiu on es desenvolupa aquest mòdul és l'IES Mestre Ramón Esteve. El centre està situat en la població de Catadau.

En el centre s'imparteix ESO, Batxillerat, F.P Bàsica d'Informàtica d'Oficina, el cicle formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i el cicle formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web, tots de la família d'informàtica i comunicacions.

El centre disposa de recursos i instal·lacions que permeten desenvolupar activitats de muntatge o reparació d'equips, instal·lació i configuració de xarxes, entre altres. També compta amb la plataforma educativa Aules com a suport per al mòdul. Respecte a l'aula en la qual treballaran habitualment els alumnes, es tracta d'una aula d'informàtica amb un ordinador per alumne i un altre per al professor. D'altra banda, l'aula també disposa de projector, i connexió a Internet per a tots els equips.

Respecte a l'alumnat que cursa 2n de DAW, en la majoria de casos, ens trobarem amb alumnes la major motivació dels quals, és aconseguir un títol per a accedir al món laboral o cursar una carrera universitària.

Aquest curs es té un total de 8 alumnes. Aquests són de la pròpia localitat o de localitats properes com Alfarb, Llombai, Catadau, La Pobla Llarga o Villanueva de Castellón.

## 2. OBJECTIUS

### 2.1. Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

- a) Ajustar la configuració lògica analitzant les necessitats i criteris establits per a configurar i explotar sistemes informàtics.
- b) Identificar les necessitats de seguretat verificant el pla preestablert per a aplicar tècniques i procediments relacionats.
- c) Instal·lar mòduls analitzant la seua estructura i funcionalitat per a gestionar servidors en diferents àmbits d'implantació.
- d) Ajustar paràmetres analitzant la configuració per a gestionar servidors en diferents àmbits d'implantació.**
- e) Interpretar el disseny lògic, verificant els paràmetres establits per a gestionar bases de dades.**
- f) Seleccionar llenguatges, objectes i ferramentes, interpretant les especificacions per a desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades.
- g) Utilitzar llenguatges, objectes i ferramentes, interpretant les especificacions per a desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades.
- h) Generar components d'accés a dades, complint les especificacions, per a integrar continguts en la lògica d'una aplicació web.**
- i) Utilitzar llenguatges de marques i estàndards web, assumint el manual d'estil, per a desenvolupar interfícies en aplicacions web.**
- j) Emprar ferramentes i llenguatges específics, seguint les especificacions, per a desenvolupar components multimèdia.**
- k) Avaluar la interactivitat, accessibilitat i usabilitat d'una interfície, verificant els criteris preestablits, per a Integrar components multimèdia en la interfície d'una aplicació.
- l) Utilitzar ferramentes i llenguatges específics, complint les especificacions, per a desenvolupar i integrar component programari a l'entorn del servidor web.
- m) Emprar ferramentes específiques, integrant la funcionalitat entre aplicacions, per a desenvolupar servicis ocupables en aplicacions web.
- n) Avaluar servicis distribuïts ja desenvolupats, verificant les seues prestacions i funcionalitat, per a integrar servicis distribuïts en una aplicació web.
- ñ) Verificar els components de programari desenvolupat, analitzant les especificacions, per a completar el pla de proves.

- o) Utilitzar ferramentes específiques, complint els estàndards establits, per a elaborar i mantindre la documentació dels processos.
- p) Establir procediments, verificant la seua funcionalitat, per a desplegar i distribuir aplicacions.
- q) Programar i realitzar activitats per a gestionar el manteniment dels recursos informàtics.
- r) **Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionades amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per a mantindre l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.**
- s) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per a respondre als reptes que es presenten en els processos i organització de treball i de la vida personal.
- t) Prendre decisions de forma fonamentada analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en estes, per a afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.
- u) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup per a facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.
- v) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es transmetran, la finalitat i a les característiques dels receptors, per a assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.
- w) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos del treball, per a garantir entorns segurs.
- x) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per a donar resposta a l'accessibilitat universal i al disseny per a tots.
- y) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge per a valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaces de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.
- z) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprendora, empresarial i d'iniciativa professional, per a realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.
- aa) Reconéixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per a participar com a ciutadà democràtic.

## 2.2. Objectius del mòdul

Els objectius defineixen les capacitats que l'alumnat ha de desenvolupar al llarg del procés educatiu. En aquest sentit, l'objectiu general de la Formació Professional és la inserció de l'alumnat en el món laboral.

La formació del mòdul contribuïx a aconseguir els objectius generals d), e), h), i), j) i r) del cicle. Es marquen amb negreta als objectius generals.

### 3. COMPETÈNCIES

#### 3.1. Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establits.

#### 3.2. Competències professionals i per a la ocupabilitat

Les competències professionals i per a la ocupabilitat d'aquest títol són les que es relacionen a continuació:

- a) Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d'ús i els criteris establits.
- b) Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, servicis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
- c) Gestionar servidors en diferents àmbits d'implantació adaptant la seua configuració en cada cas per a permetre el desplegament d'aplicacions web.
- d) **Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.**
- e) **Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i ferramentes de mapatge adequats a les especificacions.**
- f) Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a dades adequades a les especificacions.
- g) Desenvolupar interfícies en aplicacions web d'acord amb un manual d'estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
- h) **Desenvolupar components multimèdia per a la seua integració en aplicacions web, emprant ferramentes específiques i seguint les especificacions establides.**
- i) **Integrar components multimèdia en la interfície d'una aplicació web, realitzant l'anàlisi d'interactivitat, accessibilitat i usabilitat de l'aplicació.**
- j) **Desenvolupar i integrar component programari a l'entorn del servidor web, emprant ferramentes i llenguatges específics, per a complir les especificacions de l'aplicació.**
- k) Desenvolupar servicis per a integrar les seues funcions en altres aplicacions web, assegurant la seua funcionalitat.
- l) Integrar servicis i continguts distribuïts en aplicacions web, assegurant la seua funcionalitat.

- m) Completar plans de proves verificant el funcionament del component programari desenvolupat, segons les especificacions.
- n) Elaborar i mantindre la documentació dels processos de desenvolupament, utilitzant ferramentes de generació de documentació i control de versions.
- ñ) Desplegar i distribuir aplicacions web en diferents àmbits d'implantació, verificant el seu comportament i realitzant modificacions.
- o) Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seua àrea en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.
- p) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
- q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seua competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
- r) Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant el desenvolupament d'este, amb responsabilitat, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com, aportant solucions als conflictes grupals que es presenten.**
- s) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seua responsabilitat utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats, i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
- t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals d'acord amb el que s'estableix per la normativa i els objectius de l'empresa.**
- u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de servicis.
- v) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tindre iniciativa en la seua activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.**
- w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.**

La formació del mòdul contribueix a aconseguir les competències d), e), i), j), r), t), v) i w) del cicle. Es marquen amb negreta a les competències.

### 3.3. Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge i els seus criteris d'avaluació associats del mòdul de Entorns de Desenvolupament són:

**RA1. Reconeix els elements i ferramentes que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant les seues característiques i les fases en les quals actuen fins a arribar a la seua posada en funcionament.**

- a) S'ha reconegut la relació dels programes amb els components del sistema informàtic: memòria, processador i perifèrics, entre altres.
- b) S'han identificat les fases de desenvolupament d'una aplicació informàtica.
- c) S'han diferenciat els conceptes de codi font, codi objecte i codi executable.
- d) S'han reconegut les característiques de la generació de codi intermedi per a la seua execució en màquines virtuals.
- e) S'han classificat els llenguatges de programació, identificant les seues característiques.
- f) S'ha avaluat la funcionalitat oferida per les ferramentes utilitzades en el desenvolupament de programari.
- g) S'han identificat les característiques i escenaris d'ús de les metodologies àgils de desenvolupament de programari.

**RA2. Avalua entorns integrats de desenvolupament, analitzant, les seues característiques per a editar codi font i generar executables.**

- a) S'han instal·lat entorns de desenvolupament, propietaris i lliures.
- b) S'han afegit i eliminat mòduls a l'entorn de desenvolupament.
- c) S'ha personalitzat i automatitzat l'entorn de desenvolupament.
- d) S'ha configurat el sistema d'actualització de l'entorn de desenvolupament.
- e) S'han generat executables a partir de codi font de diferents llenguatges en un mateix entorn de desenvolupament.
- f) S'han generat executables a partir d'un mateix codi font amb diversos entorns de desenvolupament.
- g) S'han identificat les característiques comunes i específiques de diversos entorns de desenvolupament.

**RA3. Verifica el funcionament de programes, dissenyant i realitzant proves.**

- a) S'han identificat els diferents tipus de proves.
- b) S'han definit casos de prova.
- c) S'han identificat les ferramentes de depuració i prova d'aplicacions oferides per l'entorn de desenvolupament.

- d) S'han utilitzat ferramentes de depuració per a definir punts de ruptura i seguiment.
- e) S'han utilitzat les ferramentes de depuració per a examinar i modificar el comportament d'un programa en temps d'execució.
- f) S'han efectuat proves unitàries de classes i funcions.
- g) S'han implementat proves automàtiques.
- h) S'han documentat les incidències detectades.
- i) S'han utilitzat dobles de prova per a aïllar els components durant les proves.

**RA4. Optimitza codi emprant les ferramentes disponibles a l'entorn de desenvolupament.**

- a) S'han identificat els patrons de refactorització més usuals.
- b) S'han elaborat les proves associades a la refactorització.
- c) S'ha revisat el codi font usant un analitzador de codi.
- d) S'han identificat les possibilitats de configuració d'un analitzador de codi.
- e) S'han aplicat patrons de refactorització amb les ferramentes que proporciona l'entorn de desenvolupament.
- f) S'ha realitzat el control de versions integrat a l'entorn de desenvolupament.
- g) S'han utilitzat ferramentes de l'entorn de desenvolupament per a documentar les classes.
- h) S'han utilitzat repositoris remots per al desenvolupament de codi col·laboratiu.
- i) S'han utilitzat ferramentes per a la integració contínua del codi.

**RA5. Genera diagrames de classes valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant ferramentes específiques.**

- a) S'han identificat els conceptes bàsics de la programació orientada a objectes.
- b) S'han utilitzat ferramentes per a l'elaboració de diagrames de classes.
- c) S'ha interpretat el significat de diagrames de classes.
- d) S'han traçat diagrames de classes a partir de les especificacions d'estes.
- e) S'ha generat codi a partir d'un diagrama de classes.
- f) S'ha generat un diagrama de classes mitjançant enginyeria inversa.

**RA6. Genera diagrames de comportament valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant ferramentes específiques.**

- a) S'han identificat els diferents tipus de diagrames de comportament.
- b) S'ha reconegut el significat dels diagrames de casos d'ús.
- c) S'han interpretat diagrames d'interacció.
- d) S'han elaborat diagrames d'interacció senzills.

- e) S'ha interpretat el significat de diagrames d'activitats.
- f) S'han elaborat diagrames d'activitats senzills.
- g) S'han interpretat diagrames d'estats.
- h) S'han plantejat diagrames d'estats senzills.

### 3.4. Contribució dels RA a les Competències Professionals

En aquesta taula es descriu la relació entre els RA i les competències professionals definides al títol i on cada RA contribueix al seu assoliment.

| Mòdul: 0487 |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 |
| D           |     |     | X   |     | X   | X   |
| E           | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| I           | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| J           | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| R           | X   |     |     |     |     |     |
| T           | X   |     |     |     |     |     |
| V           | X   |     |     |     |     |     |
| W           | X   |     |     |     |     |     |

### 3.5. Qualificacions i unitats de competència incloses en el títol

#### Qualificacions professionals completes:

- a. Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies Web IFC154\_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre), que comprèn les següents unitats de competència:
  - UC0491\_3 Desenvolupar elements programari en l'entorn client.
  - UC0492\_3 Desenvolupar elements programari en l'entorn servidor.
  - UC0493\_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

#### Qualificacions professionals incompletes:

- a. Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155\_3 (Real Decret 1087/2005, de 16 de setembre).
  - UC0223\_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
  - UC0226\_3 Programar bases de dades relacionals.
- b. Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC 080\_3 (Reial decret. 295/2004, de 20 de febrer).

UC0223\_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.

UC0226\_3 Programar bases de dades relacionals.

## 4. CONTINGUTS

Per a la consecució del les competències anteriorment exposades ens podem basar en els continguts establerts en l'ORDRE 60/2012, de 25 de setembre.

### 4.1. Continguts curriculars

- **Desenvolupament de programari:**
  - Concepte de programa informàtic.
  - Codi font, codi objecte i codi executable; tecnologies de virtualització.
  - Tipus de llenguatges de programació. Paradigmes.
  - Característiques dels llenguatges més difosos.
  - Fases del desenvolupament d'una aplicació: anàlisi, disseny, codificació, proves, documentació, explotació i manteniment, entre altres.
  - Procés d'obtenció de codi executable a partir del codi font; ferramentes implicades.
  - Metodologies àgils. Tècniques. Característiques.
- **Instal·lació i ús d'entorns de desenvolupament:**
  - Funcions d'un entorn de desenvolupament.
  - Instal·lació d'un entorn de desenvolupament.
  - Ús bàsic d'un entorn de desenvolupament.
  - Personalització de l'entorn de desenvolupament: temes, estils de codificació, mòduls i extensions, entre altres.
  - Edició de programes.
  - Generació d'executables en diferents entorns.
  - Ferramentes i automatització.
- **Disseny i realització de proves:**
  - Planificació de Proves.
  - Tipus de proves: Funcionals, estructurals, regressió, entre altres.
  - Procediments i casos de prova.
  - Proves de Codi: Cobrimint, valors límit, classes d'equivalència, entre altres.
  - Proves unitàries; ferramentes d'automatització.
  - Documentació de les incidències.
  - Dobles de prova. Tipus. Característiques.
- **Optimització i documentació:**
  - Refactorització. Concepte. Limitacions. Patrons de refactorització més usuals. refactorització i proves. Ferramentes d'ajuda a la refactorització.
  - Analitzadors de codi.
  - Control de versions. Estructura de les ferramentes de control de versions. Repositori. Ferramentes de control de versions. Ús integrat a l'entorn de desenvolupament.
  - Repositoris remots.
  - Documentació. Ús de comentaris. Alternatives.
  - Integració contínua. Ferramentes.
- **Elaboració de diagrames de classes:**
  - Classes. Atributs, mètodes i visibilitat.

- Objectes. Instanciació.
- Relacions. Associació, navegabilitat i multiplicitat. Herència, composició, agregació. Realització i dependència.
- Notació dels diagrames de classes.
- Ferramentes.
- Generació automàtica de codi. Enginyeria inversa.
- **Elaboració de diagrames de comportament:**
  - Tipus. Camp d'aplicació.
  - Diagrama de casos d'ús. Actors, escenari, relació de comunicació.
  - Diagrama de seqüència. Línia de vida d'un objecte, activació, enviament de missatges.
  - Diagrama de comunicació. Objectes, missatges.
  - Diagrama d'activitat. Diagrama d'estats.

## 4.2. Esquema general i seqüenciació de les UP

Aquesta taula reflecteix la seqüenciació de les Unitats de Programació (UP), amb la càrrega horària assignada (**75 hores en centre i 21 hores en empresa**) i els processos d'avaluació corresponents. S'hi estableix la relació directa entre cada UP, els Resultats d'Aprenentatge i els Criteris d'Avaluació associats.

| UP | RA  | CE                                                       | CONTINGUTS                                                                          | PES | CÀRREGA | TRIM |  |
|----|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|--|
| 1  | RA1 | Desenvolupament de software.                             |                                                                                     | 5%  | 12      | 1r   |  |
|    |     | CA1.a                                                    | Programa informàtic.                                                                |     |         |      |  |
|    |     | CA1.e                                                    | Tipus de llenguatges de programació.                                                |     |         |      |  |
|    |     | CA1.d                                                    |                                                                                     |     |         |      |  |
|    |     | CA1.c                                                    | Tipus de codi.                                                                      |     |         |      |  |
|    |     | CA1.f                                                    | Procés d'obtenció de codi executable.                                               |     |         |      |  |
|    |     | CA1.b                                                    | Fases del desenvolupament.                                                          |     |         |      |  |
|    |     |                                                          | Estructures d'equips de treball.                                                    |     |         |      |  |
|    |     | CA1.g                                                    | Metodologies àgils.                                                                 |     |         |      |  |
| 2  | RA2 | Instal·lació i utilització d'entorns de desenvolupament. |                                                                                     | 10% | 13      | 1r   |  |
|    |     | CA2.g                                                    | Concepte i aplicació dels entorns de desenvolupament.                               |     |         |      |  |
|    |     |                                                          | Funcions d'un entorn de desenvolupament.                                            |     |         |      |  |
|    |     |                                                          | Classificació dels entorns de desenvolupament.                                      |     |         |      |  |
|    |     |                                                          | Avaluació dels distints entorns de desenvolupament lliures i comercials més usuals. |     |         |      |  |
|    |     | CA2.a                                                    | Instal·lació d'un entorn de desenvolupament.                                        |     |         |      |  |
|    |     | CA2.b                                                    | Instal·lació i desinstal·lació de mòduls addicionals.                               |     |         |      |  |
|    |     |                                                          | Ús bàsic d'un entorn de desenvolupament.                                            |     |         |      |  |

|                                    |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
|                                    |                                                                                        | CA2.c<br>CA2.d                   | Personalització de l'entorn de desenvolupament: temes, estils de codificació, mòduls i extensions, entre altres.                                                      |     |    |    |
|                                    |                                                                                        |                                  | Ferramentes i automatització.                                                                                                                                         |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA2.f                            | Generació d'executables en diferents entorns.                                                                                                                         |     |    |    |
| 3                                  | RA3                                                                                    | Disseny i realització de proves. |                                                                                                                                                                       | 10% | 12 | 2n |
|                                    |                                                                                        | CA3.a                            | Planificació de Proves.                                                                                                                                               |     |    |    |
|                                    |                                                                                        |                                  | Tipus de proves: Funcionals, estructurals, regressió, entre altres.                                                                                                   |     |    |    |
|                                    |                                                                                        |                                  | Procediments i casos de prova.                                                                                                                                        |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA3.b                            | Proves de Codi: Cubriment, valors límit, classes d'equivalència, entre altres.                                                                                        |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA3.c                            | Proves unitàries; ferramentes d'automatització.                                                                                                                       |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA3.d                            |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA3.f                            |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA3.g                            |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA3.h                            | Documentació de les incidències.                                                                                                                                      |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA3.i                            | Dobles de prova. Tipus. Característiques.                                                                                                                             |     |    |    |
| 4                                  | RA4                                                                                    | Optimització i documentació      |                                                                                                                                                                       | 15% | 12 | 2n |
|                                    |                                                                                        | CA4.a                            | Refactorització. Concepte. Limitacions.                                                                                                                               |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA4.b                            | Patrons de refactorització més usuals.                                                                                                                                |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA4.e                            | refactorització i proves. Ferramentes d'ajuda a la refactorització.                                                                                                   |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA4.c                            | Analitzadors de codi.                                                                                                                                                 |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA4.d                            |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA4.f                            | Control de versions. Estructura de les ferramentes de control de versions. Repositori. Ferramentes de control de versions. Ús integrat a l'entorn de desenvolupament. |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA4.h                            | Repositoris remots.                                                                                                                                                   |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA4.g                            | Documentació. Ús de comentaris. Alternatives.                                                                                                                         |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | CA4.i                            | Integració contínua. Ferramentes.                                                                                                                                     |     |    |    |
|                                    |                                                                                        | 5                                | RA5                                                                                                                                                                   |     |    |    |
| CA5.a<br>CA5.c                     | Classes. Atributs, mètodes i visibilitat.                                              |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
|                                    | Objectes. Instanciació.                                                                |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
|                                    | Relacions. Associació, navegabilitat i multiplicitat. Herència, composició, agregació. |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
|                                    | Realització i dependència.                                                             |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
| Notació dels diagrames de classes. |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
| CA5.b                              | Ferramentes.                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
| CA5.d                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
| CA5.e                              | Generació automàtica de codi. Enginyeria inversa.                                      |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |
| CA5.f                              |                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                       |     |    |    |

|                    |     |                                         |                                                                                       |     |    |    |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 6                  | RA6 | Elaboració de diagrames de comportament |                                                                                       | 20% | 14 | 3r |
|                    |     | CA6.a                                   | Tipus. Camp d'aplicació.                                                              |     |    |    |
|                    |     | CA6.b                                   | Diagrama de casos d'ús. Actors, escenari, relació de comunicació.                     |     |    |    |
|                    |     | CA6.c                                   | Diagrama de seqüència. Línia de vida d'un objecte, activació, enviament de missatges. |     |    |    |
|                    |     | CA6.d                                   |                                                                                       |     |    |    |
|                    |     | CA6.e                                   | Diagrama de comunicació. Objectes, missatges.                                         |     |    |    |
|                    |     | CA6.f                                   |                                                                                       |     |    |    |
|                    |     | CA6.g                                   | Diagrama d'activitat. Diagrama d'estats.                                              |     |    |    |
|                    |     | CA6.h                                   |                                                                                       |     |    |    |
| TOTAL HORES CENTRE |     |                                         |                                                                                       | 75  |    |    |

### 4.3. Formació en empresa

D'acord amb el plantejament metodològic i la naturalesa de les activitats que poden desenvolupar-se en l'entorn laboral, s'han seleccionat una sèrie de criteris d'avaluació transversals i factibles d'observar en contextos reals de treball, encara que no estiga garantida la realització d'un projecte complet o estructurat.

Els criteris seleccionats representen aproximadament un **10% del total del mòdul** i pertanyen a diferents resultats d'aprenentatge. Aquests criteris estan centrats en aspectes com l'ús d'eines, la documentació, la depuració del codi i la identificació de tecnologies i diferències d'implementació, que poden ser observats en pràctiques habituals d'un entorn de desenvolupament web.

A continuació, es detallen:

| RA  | CRITERI D'AVALUACIÓ                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA4 | a) S'han identificat els patrons de refactorització més usuals.                                              |
|     | b) S'han elaborat les proves associades a la refactorització.                                                |
|     | c) S'ha revisat el codi font usant un analitzador de codi.                                                   |
|     | d) S'han identificat les possibilitats de configuració d'un analitzador de codi.                             |
|     | e) S'han aplicat patrons de refactorització amb les ferramentes que proporciona l'entorn de desenvolupament. |
|     | f) S'ha realitzat el control de versions integrat a l'entorn de desenvolupament.                             |
|     | g) S'han utilitzat ferramentes de l'entorn de desenvolupament per a documentar les classes.                  |
|     | h) S'han utilitzat repositoris remots per al desenvolupament de codi col·laboratiu.                          |
|     | i) S'han utilitzat ferramentes per a la integració contínua del codi.                                        |

L'avaluació d'aquests criteris es farà mitjançant:

- Seguiment tutorial amb l'empresa.
- Anàlisi d'evidències indirectes (repositori de codi, documentació, observacions del tutor/a de l'empresa).
- Reflexions de l'alumne/a al seu informe de seguiment o qüestionari final de Formació en Empesa.

## 5. METODOLOGÍA

Les metodologies a aplicar seran les següents, d'acord amb els objectius de cada unitat didàctica:

- Classe teòrica: Introducció per part del professor dels aspectes teòrics de la unitat didàctica en qüestió, perquè després siguen aplicables a la pràctica. En tot cas serà una classe orientada a la pràctica per a evitar la pèrdua de l'interés per part de l'alumnat.
- Pràctiques individuals i col·lectives fetes en l'ordinador, i amb elements maquinari que servisquen per a afermar els conceptes teòrics.
- Realització de treballs obligatoris amb elaboració d'un informe, que potencien el treball complementari i d'ampliació de coneixements. Alguns treballs es realitzaran per grup, per a potenciar la cooperació entre els propis companys. També es pretén reforçar l'hàbit d'escriure i expressar-se correctament, pensant en una possible elaboració futura de manuals, informes i documentació.
- Realització d'activitats voluntàries d'investigació i ampliació perquè l'alumne aprofundisca en els coneixements adquirits.
- PBL (Problem Based Learning), aprenentatge basat en problemes. El professor planteja un problema que pot donar-se en una situació real, i proposa als alumnes que busquen la solució justificada i provada, incloent-hi estudi de necessitats i costos. En este cas els continguts i l'avaluació són reals i el professor és facilitador i no instructor de la solució, afavorint el treball raonat.
- Projectió de vídeos, que desperten l'atenció de l'alumne i són capaços de crear ambients de discussió i treball.

## 6. AVALUACIÓ DE L'APRENTATGE

El treball diari, l'estudi del tema, realització d'exercicis i el desenvolupament dels supòsits pràctics proposats pel professorat, es considera fonamental per a poder realitzar una avaluació objectiva de l'alumnat.

Aquesta ha de complir les següents característiques:

- **Continua** al llarg de tot el procés d'aprenentatge. Es tindrà en compte l'avaluació inicial, l'avaluació formativa i l'avaluació sumativa.
- **Integradora**: no solament s'han d'avaluar els continguts, sinó també la resta de components que formen part de la formació de l'alumnat, com a actituds, destreses, comportaments, capacitat d'investigació i d'iniciativa, etc.
- **Individualitzadora**: ha d'ajustar-se a les característiques personals de cada alumne/a.
- **Orientadora**: ha d'informar l'alumnat del grau d'evolució aconseguit respecte als objectius del mòdul i la millor forma d'aconseguir-los.

L'Ordre de 79/2010 per la qual es regula el procés d'avaluació de l'alumnat en la Formació Professional, estableix que "l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat que cursa cicles formatius es realitzarà per mòduls professionals, prenent com a referència els resultats de l'aprenentatge i els criteris d'avaluació de cada un dels mòduls professionals, així com els objectius generals del cicle formatiu".

Cal adoptar un enfocament integral que va més enllà de la simple adquisició de coneixements teòrics. S'ha de reconèixer la importància de desenvolupar habilitats i competències específiques que preparen als nostres estudiants per a enfrontar els desafiaments del món laboral.

El nostre procés d'avaluació per competències se centra en identificar i mesurar les habilitats clau que els estudiants necessiten per a tindre èxit. Utilitzem una varietat de mètodes d'avaluació, incloent-hi projectes pràctics, estudis de cas, simulacions i avaluacions basades en acompliment, per a avaluar el domini d'estes competències.

Serà fonamental per a obtenir una qualificació positiva superar els criteris d'avaluació marcats en cadascun dels Resultats d'Aprenentatge.

### 6.1. Instruments d'avaluació

Els instruments d'avaluació en l'avaluació per competències serien:

- **Rúbriques**: Són matrius que detallen els criteris d'avaluació i els nivells de rendiment esperats en cada criteri. Permeten una avaluació més objectiva i detallada de les competències.

- **Llistes de d'acarament (checklists):** Aquestes llistes enumeren els comportaments o accions específiques que un individu ha de demostrar per complir amb una competència. Són útils per a l'avaluació d'habilitats tècniques o tasques específiques.
- **Portafolis:** Recopilen exemples del treball dels estudiants al llarg del temps, la qual cosa permet avaluar el progrés en el desenvolupament de competències a través de diferents activitats i projectes.
- **Observació directa:** Implica observar l'individu mentre realitza una tasca o activitat relacionada amb la competència i prendre notes sobre el seu rendiment.
- **Preguntes de selecció única, assaig o pràctiques:** Poden estar en proves tant escrites com pràctiques, i estan dissenyades per avaluar el coneixement teòric i la capacitat per aplicar aquest coneixement en situacions concretes.
- **Escala d'actitud:** Permeten al professor obtenir informació sobre les competències d'un individu a través de preguntes específiques i predefinides.
- **Pràctiques de taller:** Reprodueixen situacions del món real en un entorn controlat per avaluar com els individus apliquen els seus coneixements i habilitats en contextos pràctics.
- **Autoavaluacions i coavaluacions:** Els propis estudiants avaluen el seu rendiment en relació amb els criteris de competència establerts, o poden avaluar el rendiment dels seus companys.

L'elecció de l'instrument d'avaluació depèn de la naturalesa de les competències a avaluar, així com dels recursos disponibles i del context educatiu o laboral en què s'aplique l'avaluació. És important seleccionar instruments vàlids i fiables que proporcionen informació significativa sobre el desenvolupament de competències.

## 7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació dependran del pes de cada Resultat d'Aprenentatge en la nota final del curs i del criteris d'avaluació associats a cada RA per obtenir la nota del RA.

El pes de cada RA en la nota final és el següent:

| Resultat D'Aprenentatge                                                                                                                                                                                                               | Pes Nota Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RA1.</b> Reconeix els elements i ferramentes que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant les seues característiques i les fases en les quals actuen fins a arribar a la seua posada en funcionament. | <b>15%</b>     |
| <b>RA2.</b> Avalua entorns integrats de desenvolupament, analitzant, les seues característiques per a editar codi font i generar executables.                                                                                         | <b>15%</b>     |
| <b>RA3.</b> Verifica el funcionament de programes, dissenyant i realitzant proves.                                                                                                                                                    | <b>20%</b>     |
| <b>RA4.</b> Optimitza codi emprant les ferramentes disponibles a l'entorn de desenvolupament.                                                                                                                                         | <b>20%</b>     |
| <b>RA5.</b> Genera diagrames de classes valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant ferramentes específiques.                                                                                          | <b>15%</b>     |
| <b>RA6.</b> Genera diagrames de comportament valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant ferramentes específiques.                                                                                     | <b>15%</b>     |

Dins de cada RA, s'han classificat els criteris d'avaluació en **bàsics**, **intermedis** o **avançats**. Els bàsics són els més senzills, aquells dels quals l'alumnat ha de tindre les idees més clares per a superar el RA. Després tenim els intermedis, que requereixen uns coneixements previs mínims dels bàsics perquè se'ls puga donar algun sentit. Finalment, però no menys important, els avançats. L'últim escaló de coneixement dins del RA.

En les següents taules de cadascun dels RA es pot veure la relació entre CA i el propi RA, mostrant el pes del criteri sobre el 100% de l'RA.

| <b>RA1. Reconeix els elements i ferramentes que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant les seues característiques i les fases en les quals actuen fins a arribar a la seua posada en funcionament.</b> |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) S'ha reconegut la relació dels programes amb els components del sistema informàtic: memòria, processador i perifèrics, entre altres.                                                                                               | 10% |
| b) S'han identificat les fases de desenvolupament d'una aplicació informàtica.                                                                                                                                                        | 15% |
| c) S'han diferenciat els conceptes de codi font, codi objecte i codi executable.                                                                                                                                                      | 15% |
| d) S'han reconegut les característiques de la generació de codi intermedi per a la seua execució en màquines virtuals.                                                                                                                | 15% |
| e) S'han classificat els llenguatges de programació, identificant les seues característiques.                                                                                                                                         | 15% |
| f) S'ha avaluat la funcionalitat oferida per les ferramentes utilitzades en el desenvolupament de programari.                                                                                                                         | 15% |
| g) S'han identificat les característiques i escenaris d'ús de les metodologies àgils de desenvolupament de programari.                                                                                                                | 15% |

| <b>RA2. Avalua entorns integrats de desenvolupament, analitzant, les seues característiques per a editar codi font i generar executables.</b> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) S'han instal·lat entorns de desenvolupament, propietaris i lliures.                                                                        | 10% |
| b) S'han afegit i eliminat mòduls a l'entorn de desenvolupament.                                                                              | 15% |
| c) S'ha personalitzat i automatitzat l'entorn de desenvolupament.                                                                             | 15% |
| d) S'ha configurat el sistema d'actualització de l'entorn de desenvolupament.                                                                 | 15% |
| e) S'han generat executables a partir de codi font de diferents llenguatges en un mateix entorn de desenvolupament.                           | 15% |
| f) S'han generat executables a partir d'un mateix codi font amb diversos entorns de desenvolupament.                                          | 15% |
| g) S'han identificat les característiques comunes i específiques de diversos entorns de desenvolupament.                                      | 15% |

| <b>RA3. Verifica el funcionament de programes, dissenyant i realitzant proves.</b>                                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) S'han identificat els diferents tipus de proves.                                                               | 10% |
| b) S'han definit casos de prova.                                                                                  | 10% |
| c) S'han identificat les ferramentes de depuració i prova d'aplicacions oferides per l'entorn de desenvolupament. | 10% |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| d) S'han utilitzat ferramentes de depuració per a definir punts de ruptura i seguiment.                                       | 15% |
| e) S'han utilitzat les ferramentes de depuració per a examinar i modificar el comportament d'un programa en temps d'execució. | 15% |
| f) S'han efectuat proves unitàries de classes i funcions.                                                                     | 10% |
| g) S'han implementat proves automàtiques.                                                                                     | 10% |
| h) S'han documentat les incidències detectades.                                                                               | 10% |
| i) S'han utilitzat dobles de prova per a aïllar els components durant les proves.                                             | 10% |

**RA4. Optimitza codi emprant les ferramentes disponibles a l'entorn de desenvolupament.**

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) S'han identificat els patrons de refactorització més usuals.                                              | 10% |
| b) S'han elaborat les proves associades a la refactorització.                                                | 10% |
| c) S'ha revisat el codi font usant un analitzador de codi.                                                   | 10% |
| d) S'han identificat les possibilitats de configuració d'un analitzador de codi.                             | 15% |
| e) S'han aplicat patrons de refactorització amb les ferramentes que proporciona l'entorn de desenvolupament. | 15% |
| f) S'ha realitzat el control de versions integrat a l'entorn de desenvolupament.                             | 10% |
| g) S'han utilitzat ferramentes de l'entorn de desenvolupament per a documentar les classes.                  | 10% |
| h) S'han utilitzat repositoris remots per al desenvolupament de codi col·laboratiu.                          | 10% |
| i) S'han utilitzat ferramentes per a la integració contínua del codi.                                        | 10% |

**RA5. Genera diagrames de classes valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant ferramentes específiques.**

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) S'han identificat els conceptes bàsics de la programació orientada a objectes. | 15% |
| b) S'han utilitzat ferramentes per a l'elaboració de diagrames de classes.        | 15% |
| c) S'ha interpretat el significat de diagrames de classes.                        | 20% |
| d) S'han traçat diagrames de classes a partir de les especificacions d'estes.     | 20% |
| e) S'ha generat codi a partir d'un diagrama de classes.                           | 15% |
| f) S'ha generat un diagrama de classes mitjançant enginyeria inversa.             | 15% |

| <b>RA6. Genera diagrames de comportament valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant ferramentes específiques.</b> |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) S'han identificat els diferents tipus de diagrames de comportament.                                                                            | 10% |
| b) S'ha reconegut el significat dels diagrames de casos d'ús.                                                                                     | 15% |
| c) S'han interpretat diagrames d'interacció.                                                                                                      | 10% |
| d) S'han elaborat diagrames d'interacció senzills.                                                                                                | 15% |
| e) S'ha interpretat el significat de diagrames d'activitats.                                                                                      | 10% |
| f) S'han elaborat diagrames d'activitats senzills.                                                                                                | 15% |
| g) S'han interpretat diagrames d'estats.                                                                                                          | 10% |
| h) S'han plantejat diagrames d'estats senzills.                                                                                                   | 15% |

Per a obtindre la qualificació de cada criteri, ens basarem en els instruments d'avaluació abans comentats.

Els criteris marcats corresponen als realitzats fora del centre a la formació en empresa.

## 7.1. Altres consideracions

- La nota de cada **avaluació** s'obtindrà de la **mitjana dels RA superats** en eixa avaluació.
- Per a la **superació** d'un **RA** s'haurà d'obtenir una **nota superior o igual al 50%** en el global del RA.
- Cada **criteri d'avaluació** es podrà avaluar mitjançant diferents **activitats d'avaluació** que se consideren adients a eixe criteri. És obligatori **almenys una per a cada criteri**.
- En cas que l'alumne/a **suspenga un criteri d'avaluació**, es podrà realitzar una **recuperació** a definir pel professor/a en format i data que es traslladarà amb anterioritat a l'alumne/a.
- La **qualificació final** del mòdul en finalitzar el curs serà la **mitjana ponderada de cada resultat d'aprenentatge**, havent d'obtenir una qualificació mínima del 50% i havent **superat obligatòriament tots els RA**.
- Per a les diferents **absències**, si coincideix amb un instrument d'avaluació corresponent a un criteri, s'haurà sempre de **justificar** per poder recuperar-lo.
- D'altra banda, per a tindre dret a l'**avaluació contínua**, l'alumne/a no haurà de tindre més d'un **15% de faltes d'assistència injustificades**. Si l'alumne/a perd l'avaluació contínua, pot examinar-se en la convocatòria ordinària, la qual consistirà en una prova que inclourà **TOTS els RA** del mòdul.

## 7.2. Pla de recuperació

- Convocatòria ordinària:
  - En cas que l'alumne/a suspenga algun **RA**, podrà realitzar una prova de recuperació que inclourà els **criteris d'avaluació no superats** en eixe RA.
  - Si l'alumne ha perdut l'avaluació contínua, en este cas haurà d'examinar-se de **TOTS els RA** del mòdul.
- Convocatòria extraordinària:
  - En cas que l'alumne/a **suspenga el mòdul en la convocatòria ordinària**, disposarà de la convocatòria extraordinària, la qual consistirà en una prova que inclourà **TOTS els RA no superats** del mòdul.

## 8. MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ

Al nostre centre podem trobar alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) que ha d'obtenir una resposta educativa adequada. Els principis generals d'atenció a la diversitat, basats en l'escola inclusiva que planteja el nostre Sistema Educatiu proposen l'adquisició de diferents respostes educatives, atenent la seua diversitat i actuant educativament sobre la base dels principis descrits seguidament:

- Ensenyament adaptatiu per a abordar tant les necessitats dels qui requereixen més suport com d'aquells amb habilitats excepcionals.
- Dissenyar activitats que puguin ser adaptades per a diferents nivells de dificultat, responnent a les característiques individuals de cada estudiant.
- Ajustar el currículum segons el progrés d'aprenentatge de cada estudiant, mantenint flexibilitat.
- Aplicar enfocaments pedagògics variats segons el ritme d'aprenentatge de cada estudiant.
- Fomentar la flexibilitat en l'agrupació d'estudiants i en les activitats grupals.
- Coordinar amb professionals de suport per a assegurar respostes educatives efectives que satisfacen les necessitats individuals dels estudiants.

La normativa que regula aquesta atenció és la següent:

- **Llei Orgànica 2/2006 (LOE).**
- **Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE)**, concretament, en el Títol II "Equitat en l'educació", en el seu capítol I, que fa referència a "L'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu".
- **Decret 104/2018**, que descriu els 4 nivells de resposta educativa per a la inclusió, exposats a continuació.
- **Ordre 20/2019**, que regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat. Aquesta normativa indica que, quan es matricula alumnat amb NEE, el departament professional analitza quins mòduls són adequats de realitzar, en base a les capacitats i a una avaluació sociopsicopedagògica. Segons l'Article 23, hi ha la possibilitat que l'alumnat amb NEE titule, en igualtat de condicions, sense haver cursat tots els mòduls del cicle formatiu, sempre que adquirisca totes les competències del cicle. Per tant, és important recolzar-se en el departament d'orientació, per a adoptar les adaptacions curriculars adequades i atendre correctament les necessitats de l'alumnat.

Respecte als nivells de resposta educativa, en la Formació Professional, és convenient centrar-se en els nivells I, II i III.

El **nivell I** es dirigeix a tota la comunitat educativa i relacions del centre amb l'entorn socio-comunitari. Les mesures adoptades impliquen processos de planificació i organització dels suports, i es troben plasmades en el PEC i en el Pla d'Actuació per a la millora (PAM).

El **nivell II** es centra en tot l'alumnat d'un grup classe. Les mesures suggerides per a aquest nivell s'utilitzen per a donar resposta a la diversitat de tot l'alumnat i prevenir dificultats d'aprenentatge, mitjançant l'elaboració d'una programació didàctica, activitats d'ampliació i reforç i actuacions transversals enfocades a aquest fi, descrites en les unitats didàctiques, Pla d'Acció Tutorial (PAT), Pla d'Igualtat i Convivència (PIC), que es troben dins del PEC, i concretats en el PAM.

El **nivell III** s'orienta a l'alumnat que requereix una resposta diferenciada, individualment o en grup. Algunes de les seues mesures són l'elaboració d'activitats de reforç o adaptacions d'accés al currículum simples, suport personalitzat o mesures de suport en contextos externs al centre educatiu, exposades en el Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD), PAT i PIC, especificats en el PEC i PAM.

El **nivell IV** està dirigit a l'alumnat que requereix una resposta personalitzada i individualitzada. Les seues mesures es basen en adaptacions curriculars significatives mitjançant programes específics, flexibilització de l'escolarització, pròrrogues de permanència extraordinària per a l'alumnat amb NEE i determinació de la modalitat d'escolarització, descrits en el Pla d'Actuació Personalitzat (PAP).

Aquestes adaptacions curriculars es poden categoritzar de la següent manera:

- **Adaptacions curriculars no significatives:** Es porten a terme per a un alumne o alumna en particular o per a un grup, encara que es preserven els mateixos continguts i objectius que té la resta de l'alumnat. Aquesta adaptació pot ser un canvi de metodologia o realitzar les activitats o avaluació d'una manera diferent, ja que aquestes mesures van destinades a l'alumnat amb NEE lleus.
- **Adaptacions curriculars significatives:** S'efectuen per a l'alumnat amb NEE greus i implica la modificació de competències, objectius, continguts o criteris d'avaluació, encara que aquestes adaptacions no s'apliquen en FP.

## 9. RECURSOS DIDÀCTICS

Aula d'Informàtica:

- PC o portàtils connectats en xarxa. L'aula haurà de disposar d'almenys del suficient nombre d'ordinadors de sobretaula o portàtils per a que cada alumne
- Pissarra
- Materials en la plataforma Aules.
- Compte Microsoft 365 i aplicacions de la suite.
- Sistemes Operatius: Windows Server 2021, Ubuntu 22.04, Windows 10, Windows 11.
- Aplicacions: navegadors, utilitats de gestió de discos, Packet Tracer, etc.
- Recursos maquinari: plaques base, processadors, dissipadors, memòries, discos durs, targetes gràfiques, targetes de xarxa, targetes de so, torres, monitors, portàtils, perifèrics diversos...
- Canó o pantalla per a mostrar l'eixida de l'ordinador del professor als alumnes.
- Ordinador-servidor connectat al canó.
- Connexió a Internet.

Bibliografia:

- Documentació entregada pel professorat en format electrònic als alumnes en la plataforma AULES.
- Bibliografia de referència tècnica
- Adreces Web de referència tècnica i de fòrums especialitzats.

## 10. PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS I DELS EQUIPAMENTS

El desenvolupament del mòdul **Entorns de Desenvolupament** es realitzarà principalment en l'aula d'informàtica habitual del cicle, però també es contempla l'ús d'altres espais com l'aula ATECA per a activitats concretes de caràcter innovador o col·laboratiu.

### Espais

- **Aula d'informàtica del cicle de DAW:** espai principal on es desenvolupen les classes ordinàries. Disposa d'un ordinador per alumne, projector, pissarra digital, accés a Internet i el programari necessari per al desenvolupament web. Aquesta aula permet realitzar sessions tant teòriques com pràctiques en un entorn còmode i funcional.
- **Aula ATECA (Aules de Tecnologia Aplicada):** aquest espai es destinarà a activitats que fomenten la innovació, el treball en equip i el desenvolupament de projectes interdisciplinaris. L'alumnat podrà fer ús de recursos avançats com pantalles tàctils, zones de coworking, sistemes de presentació digital i, si escau, eines per al prototipat i la visualització de productes digitals.

### Equipaments

- Ordinadors amb sistema dual (Windows i Linux), connexió a Internet i especificacions tècniques adequades per treballar amb eines de desenvolupament web modernes.
- Navegadors actualitzats (Chrome, Firefox, Edge) per a la realització de proves de compatibilitat.
- Editors de codi com NetBeans, Eclipse i Visual Studio Code i extensions associades (Live Server, Prettier, ESLint...).
- Accés a plataformes col·laboratives com GitHub, Figma i entorns de desplegament (Netlify, Vercel...).
- Suite Microsoft 365 per a la gestió de documents, comunicació i col·laboració.
- Plataforma educativa Aules per al seguiment del mòdul, lliurament de tasques i comunicació amb l'alumnat.
- Projector i pissarra digital interactiva.
- Dispositius per a proves de compatibilitat responsive (tauletes disponibles al centre).
- Recursos de la biblioteca digital i física del centre.

Aquest plantejament assegura que l'alumnat dispose d'un entorn flexible, actualitzat i adaptat a les exigències del sector professional, i que fomenti l'aprenentatge significatiu a través de metodologies actives i col·laboratives.

## 11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Amb l'objectiu d'enriquir l'experiència formativa, es proposen les següents activitats complementàries:

- Participació en jornades tècniques i tallers de programació impartits per professionals del sector.
- Visites a empreses de desenvolupament web o agències digitals per conèixer el seu funcionament intern.
- Organització d'un *Hackathon* o marató de programació dins del centre.
- Col·laboració en projectes interdisciplinaris amb altres mòduls del cicle.
- Assistència a fires tecnològiques o esdeveniments relacionats amb el desenvolupament web.

## 12. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

L'avaluació de la pràctica docent en el mòdul de **Entorns de Desenvolupament** té com a finalitat principal la millora contínua de la qualitat educativa i l'adaptació constant del procés d'ensenyament-aprenentatge a les necessitats reals de l'alumnat i del sector professional.

Aquesta avaluació es durà a terme de manera sistemàtica i planificada, i es fonamenta en els principis d'autoreflexió, participació de la comunitat educativa i revisió crítica de les metodologies utilitzades.

### Eixos d'avaluació

- **Autoavaluació del docent:** s'analitzarà l'eficàcia de les activitats planificades, la gestió del temps, la motivació generada en l'alumnat i la idoneïtat de les metodologies utilitzades. Es tindrà en compte el grau d'assoliment dels resultats d'aprenentatge i la resposta dels estudiants a les activitats proposades.
- **Anàlisi dels resultats acadèmics:** revisió dels informes de seguiment de l'alumnat, percentatge de superació dels RA i evolució de les qualificacions. Aquesta anàlisi ajudarà a identificar punts forts i àrees de millora en la seqüenciació de continguts o en l'enfocament metodològic.
- **Valoració de l'alumnat:** es recollirà l'opinió de l'alumnat mitjançant enquestes de satisfacció anònimes i altres instruments de feedback. S'analitzarà la seua percepció sobre la claredat de les explicacions, utilitat dels materials, dificultat de les activitats, aplicació pràctica del contingut i el nivell de suport rebut.
- **Observació col·legiada i coordinació docent:** es fomentarà l'intercanvi de pràctiques dins del departament d'informàtica. Mitjançant reunions de coordinació es compartiran recursos, s'avaluaran estratègies metodològiques i s'analitzaran els resultats de l'alumnat de forma conjunta.
- **Coherència amb les competències professionals:** es revisarà periòdicament la connexió entre les activitats del mòdul i les competències definides en el currículum del cicle, així com la seua aplicabilitat en contextos reals de treball.

### Accions de millora

Com a resultat de l'avaluació, es plantejaran ajustos per al curs següent que poden incloure:

- Reestructuració o reordenació de les unitats de programació.
- Incorporació de noves eines, metodologies o recursos TIC.
- Disseny de pràctiques més contextualitzades o projectes reals.
- Increment de les activitats col·laboratives o interdisciplinàries.
- Revisió dels criteris de qualificació o dels instruments d'avaluació emprats.